MODULE GESTION PATIENT

Le triage et l'intelligence artificielle

Comment MediConnect évalue l'urgence d'une demande de rendez-vous, et ce que fait chaque intelligence artificielle.

Projet MediConnect · Django 5.2 et MongoDB Atlas
Document rédigé le 25/10/2026
Tous les chiffres de ce document sont lus dans le code et dans les résultats d'entraînement du projet.

1. L'essentiel en une page

Quand un patient demande un rendez-vous, MediConnect classe sa demande en **cinq niveaux d'urgence** (1 = vital, 5 = non urgent) pour que les cas graves passent avant les autres. C'est le **triage**. Il repose sur trois couches qui se complètent :

Couche	Nature	Rôle dans le triage	Où vont les données
1. Règles médicales pondérées	Algorithme à règles, sans IA	Calcule le niveau à partir des symptômes cochés, des constantes (température…) et des échelles de 0 à 5.	Restent sur le serveur
2. Modèle de lecture du texte	Apprentissage automatique (scikit-learn), installé sur le serveur	Lit le texte libre du patient et peut **relever** l'urgence.	Restent sur le serveur
3. IA Groq (facultative)	Grand modèle de langage, service extérieur	Repère dans le texte des symptômes que le patient n'a pas cochés ; lit aussi le dossier et le résume.	Envoyées à Groq, anonymisées, seulement si le patient l'a accepté

Les garde-fous

- Aucune IA ne pose de **diagnostic** ni ne conseille de traitement.
- Les IA ne peuvent que **relever** l'urgence, jamais la baisser : une erreur de l'IA ne peut pas faire attendre un cas grave plus longtemps.
- Le **médecin garde la décision** : il voit chaque avis et peut requalifier le niveau.
- Si une IA est absente ou en panne, le triage continue avec les **règles seules**.

À présenter honnêtement

Les seuils et les pondérations sont des **valeurs de démonstration**, à faire valider par un professionnel de santé. Le modèle de lecture du texte est entraîné sur des données **synthétiques** (générées), car le projet ne contient aucune donnée de vrais patients : c'est un **prototype**.

2. Le parcours d'une demande

1. Choix
Le patient choisit un médecin

›

2. Description
Il coche ses symptômes, note ses constantes, répond aux échelles, écrit un texte libre

›

3. Triage
Règles, puis modèle local, puis IA facultative

›

4. Rendez-vous
Créneau à choisir (niveaux 3 à 5) ou prise en charge prioritaire (niveaux 1 et 2)

›

5. File
La demande entre dans la file d'attente du médecin

Les cinq niveaux

Niveau	Nom	Ce que le patient lit
1	Vital	Situation potentiellement vitale : appelez immédiatement les urgences (190 / 15 / 112).
2	Très urgent	Très urgent : votre demande est placée en tête de la file du médecin.
3	Urgent	Urgent : une consultation est recommandée dans l'heure.
4	Standard	Standard : votre demande est placée dans la file normale.
5	Non urgent	Non urgent : le médecin vous répondra dans l'ordre d'arrivée.

Et après le triage ?

Le niveau décide de l'**ordre dans la file d'attente** du médecin. Chaque niveau a un délai cible ; une demande qui attend trop est protégée, pour qu'un patient peu urgent n'attende pas indéfiniment pendant que des cas plus urgents arrivent. Cette partie fait l'objet d'un document séparé (*Logique de la file d'attente équitable*).

3. Couche 1 : le moteur de règles

Le moteur (`patients/triage.py`) ne contient aucune IA : il applique des règles pondérées, donc son résultat est **prévisible et explicable**.

```
score = points des symptômes cochés + points des constantes + points des échelles
niveau = ≥ 20 points → niveau 2, ≥ 12 points → niveau 3, ≥ 5 points → niveau 4, sinon niveau 5
puis : un signe d'alerte ou une valeur critique impose un niveau minimal (le plus urgent l'emporte)
```

Les symptômes du catalogue

Symptôme	Points	Signe d'alerte	Niveau imposé
Douleur thoracique	10	oui	1
Difficulté à respirer	10	oui	1
Perte de connaissance	10	oui	1
Saignement abondant	10	oui	1
Paralysie ou trouble de la parole	10	oui	1
Convulsions	9	oui	2
Douleur abdominale intense	8	oui	2
Toux	2	non	—
Mal de gorge	2	non	—
Maux de tête	3	non	—
Vomissements	4	non	—
Diarrhée	3	non	—
Douleur abdominale	4	non	—
Vertiges	4	non	—
Éruption cutanée	2	non	—
Fatigue	1	non	—
Douleur musculaire ou articulaire	2	non	—

Les échelles d'auto-évaluation

Le patient note de 0 à 5 sa douleur, sa fièvre, sa respiration et son état général. Si la température est mesurée, elle remplace l'échelle de fièvre (pour ne pas la compter deux fois).

Auto-évaluation (0 à 5)	0	1	2	3	4	5
Douleur	0 pt	0 pt	1 pt	3 pt	6 pt	9 pt · niv. 2
Fièvre ressentie	0 pt	1 pt	3 pt	5 pt	7 pt	9 pt · niv. 3
Gêne respiratoire	0 pt	2 pt	4 pt	8 pt · niv. 3	12 pt · niv. 2	16 pt · niv. 1
État général	0 pt	0 pt	2 pt	4 pt	7 pt · niv. 3	10 pt · niv. 2

Deux exemples calculés par le programme

Exemple 1 : plusieurs symptômes courants

Toux + mal de gorge + maux de tête, température 38,5 °C, douleur 2/5, état général 2/5.

→ **Niveau 3 (score 13) : 3 symptôme(s) déclaré(s) ; fièvre (38.5 °C) ; douleur : gênante (2/5) ; état général : mal (2/5).**

Exemple 2 : un signe d'alerte

Douleur thoracique + toux.

→ **Niveau 1 (score 12) : signe d'alerte déclaré : Douleur thoracique.**

Limite des règles : elles ne lisent que ce que le patient coche. Un patient qui écrit « quelque chose me serre la poitrine » sans rien cocher obtient le niveau 5. C'est pour cela que les couches 2 et 3 lisent le texte libre.

4. Couche 2 : le modèle de lecture du texte

Ce que c'est

Un petit modèle d'**apprentissage automatique** (scikit-learn, module `ia/`). Il pèse environ 250 Ko, s'entraîne en quelques secondes, n'a besoin d'aucune carte graphique, et le texte du patient ne quitte jamais le serveur.

Comment il lit un texte

1. Découpage
Le texte est découpé en mots et en groupes de lettres

›

2. TF-IDF
Chaque mot reçoit un poids selon son importance ; les groupes de lettres rendent le modèle tolérant aux fautes de frappe

›

3. Régression logistique
Un coefficient par mot et par niveau donne une probabilité pour chacun des 5 niveaux

›

4. Résultat
Le niveau le plus probable, sa confiance, et les mots qui ont pesé

Comment il a appris : des données générées

Le projet ne contient aucune donnée de vrais patients. Le programme (`ia/lexique.py` et `ia/donnees.py`) **génère 6000 phrases** de patients à partir d'un lexique de formulations courantes, avec du bruit réaliste : fautes de frappe, accents oubliés, formules de politesse, **négations** (« pas de fièvre »), **proches malades** (« mon père a eu… ») et antécédents. Le **niveau de chaque phrase n'est pas inventé** : il est calculé par les règles de la couche 1. Le modèle apprend donc à lire un texte comme les règles lisent les cases cochées.

Phrase générée (exemple)	Niveau calculé par les règles
Docteur, je suis fatiguée tout le temps depuis ce soir, merci d'avance	5
Bonsoir, j'ai mal au dos depuis ce matin et aussi une angine. j'ai un peu de température.	4
je veux un certificat médical pour le sport dpeuis hier svp	5
je suis legereemnt essouffle depuis ce soir avec je me sens patraque, merci d'avance	5
Bonjour, j'ai des plaques rouges qui grattent depuis ce soir et aussi mal de gorge en avalant, merci d'avance	5
j'ai le vertige et je suis instable deupis une semaine avec je m'étouffe, je n'ai plus d'air, en plus maux de tête fréquents.	1
bonsoir, j'ai le vertige et je suis instable depuis ce matin et je n'arrive plus à dormir à cause du stress avec douleur modérée mais gênante et une toux grasse qui ne passe pas avec il y a deux ans j'ai eu une crise d'épilepsie, c'est réglé. je n'ai pas de douleur dans la poitrine	4

Comment il est évalué

Deux jeux de test : des phrases générées avec une autre graine que l'entraînement, et 39 phrases **écrites à la main**, hors du lexique. Elles servent de contrôle, mais elles ont été utilisées pour surveiller le modèle : ce n'est pas un test indépendant.

Phrases générées (test) — 1500 phrases

Niveau exact	À un niveau près	Cas graves repérés	Graves pris pour bénins	Fausses alertes	Toujours la même réponse
93 %	99 %	**97 %**	2 %	0 %	39 %

Phrases écrites à la main (contrôle) — 39 phrases

Niveau exact	À un niveau près	Cas graves repérés	Graves pris pour bénins	Fausses alertes	Toujours la même réponse
90 %	92 %	**92 %**	8 %	9 %	44 %

« Cas graves » : niveaux 1 et 2. « Fausses alertes » : cas bénins (niveaux 4 et 5) vus comme des urgences (niveaux 1 et 2). « Toujours la même réponse » : la précision d'un modèle qui répondrait toujours le niveau le plus fréquent, pour montrer que le modèle apprend réellement quelque chose.

Matrice de confusion (phrases générées)

	Estimé 1	Estimé 2	Estimé 3	Estimé 4	Estimé 5
Réel 1	**219**	3	3	1	3
Réel 2	1	**150**	2	0	3
Réel 3	0	0	**111**	31	0
Réel 4	2	1	12	**351**	26
Réel 5	0	1	1	19	**560**

Matrice de confusion (phrases à la main)

	Estimé 1	Estimé 2	Estimé 3	Estimé 4	Estimé 5
Réel 1	**7**	0	0	0	1
Réel 2	0	**5**	0	0	0
Réel 3	0	0	**3**	1	0
Réel 4	1	0	0	**4**	0
Réel 5	1	0	0	0	**16**

Lignes : niveau réel ; colonnes : niveau estimé ; la diagonale (en vert) compte les bonnes réponses.

Ce qu'il a appris

Les mots les plus associés à chaque niveau, lus directement dans les coefficients du modèle (explicabilité) :

Niveau	Mots les plus associés (appris)
1	ai une · plus respirer · au thorax · saigne · je suffoque · suffoque
2	fait une · des convulsions · une douleur · respirer une · ai des · atroce
3	ai du · du mal · mal respirer · mal · effort · moindre effort
4	essouffle et · matin des · de douleur · ai de · elevee depuis · vertiges svp
5	pas de · 37 · fievre 39 · peu de · de temperature · de fievre

Ses erreurs, sans les cacher

Phrase mal classée	Attendu	Modèle	Confiance
Réaction allergique : mon visage gonfle et ma gorge se ferme	1	5	76 %
Fièvre et toux grasse, mal à la gorge, courbatures et très fatigué	3	4	34 %
Je me suis fait une entorse à la cheville, ça gonfle beaucoup	4	1	81 %
Vertiges quand je me lève, je suis tombé ce matin	5	1	40 %

Le modèle ne reconnaît que les formulations proches de son lexique. Une situation absente de ce lexique (par exemple une réaction allergique qui fait gonfler la gorge) peut lui échapper : c'est la raison d'être de la couche 3 et du médecin.

5. Comment l'avis du modèle est combiné aux règles

La règle est dans `ia/decision.py`, et le seuil de confiance (**85 % par défaut**) est réglable par l'administrateur dans les Paramètres.

Niveau des règles	Avis du modèle	Confiance	Niveau final	Pourquoi
5	2	93 %	2 relevé	Le modèle est sûr (≥ 85 %) et plus urgent
5	2	70 %	5	Pas assez sûr : le niveau des règles est conservé
3	5	99 %	3	Jamais de baisse du niveau
4	1	99 %	2 relevé	Le modèle s'arrête au niveau 2 : le niveau vital reste aux règles et au médecin
2	2	95 %	2	Déjà au niveau proposé : rien à relever

Exemples réels (règles supposées à 5 car rien n'est coché)

Texte du patient	Estimé	Confiance	Mots décisifs	Niveau final
Une douleur très forte me serre la poitrine depuis une heure et irradie dans le bras gauche	1	100 %	serre, serre la, me serre	2 relevé
Je saigne beaucoup et je n'arrive pas à arrêter le saignement	1	100 %	saigne, saigne beaucoup, je saigne	2 relevé
J'ai de la fièvre à 38,5 depuis deux jours et je tousse	4	73 %	ai de, jours et, je	5
Je voudrais renouveler mon ordonnance de tension	5	100 %	voudrais, je voudrais, voudrais renouveler	5
Pas de fièvre, pas de toux, tout va bien, simple contrôle	5	100 %	pas de, de fievre, pas	5
Mon père a eu une douleur à la poitrine hier, moi je vais bien	5	100 %	pere, mon pere, moi	5

Ce qui est enregistré et montré

- **Dans la demande** : niveau estimé, confiance, mots décisifs, et si le niveau a été relevé (même quand il ne l'est pas, pour que le médecin voie l'avis).
- **Le patient** lit « Lecture de votre texte » quand son niveau a été relevé, et le formulaire l'avertit qu'un modèle sur le serveur lit son texte.
- **L'administrateur** voit sur la fiche du rendez-vous le niveau estimé, la confiance, les mots décisifs et la mention « niveau relevé ». Une page *Modèle de lecture du texte* montre les chiffres de ce document, permet d'essayer une phrase et de réentraîner le modèle.

6. Couche 3 : l'IA Groq (facultative)

Un grand modèle de langage, utilisé **seulement si le patient l'a accepté** (désactivé par défaut) et si une clé d'API est configurée. Il sert d'**extracteur** : il ne décide jamais d'un niveau.

Usage	Ce qu'il fait	Ce qui le contrôle
Triage	Repère dans le texte libre des symptômes du catalogue que le patient n'a pas cochés.	Il doit citer l'extrait du texte, vérifié mot pour mot ; les négations et les proches sont écartés.
Dossier	Rattache aux catégories connues les antécédents, les traitements, les allergies et les consultations écrits librement.	Valeurs limitées à des listes autorisées, avec extrait vérifié.
Résumé « En clair »	Rédige en français simple un résumé du dossier complet.	Refusé s'il ajoute un chiffre ou un médicament absent du dossier.

> **Protection des données**
> Le nom, la date de naissance, le téléphone, l'adresse, l'e-mail et le contact d'urgence ne sont **jamais** envoyés ; les numéros, e-mails et liens écrits dans les textes sont retirés. Le patient peut voir le texte exact envoyé. Pour de vrais patients, il faudrait un modèle hébergé localement.

7. Limites et suite

- **Données synthétiques** : le modèle imite les règles et ne les dépasse pas ; il apporte surtout la lecture du texte libre, tolérante aux formulations et aux fautes. Il faudrait des données cliniques validées pour un usage réel.
- **Valeurs de démonstration** : seuils, poids et niveaux imposés sont à faire valider par un professionnel de santé.
- **Aucun diagnostic** : l'application aide à ordonner les demandes, elle ne soigne pas.
- **Pistes** : enrichir le lexique avec des cas fournis par des soignants, entraîner sur un jeu de données public de triage, mesurer le modèle sur de vraies demandes, relier les mesures de santé du patient au triage.

Où se trouve le code, et comment le montrer

Élément	Fichier
Règles de triage	`patients/triage.py`, catalogue : `patients/management/commands/charger_symptomes.py`
Modèle : phrases, entraînement, évaluation, décision	`ia/lexique.py`, `ia/donnees.py`, `ia/modele.py`, `ia/decision.py`
Branchement dans le triage	`patients/views.py` (`declarer_symptomes` et `_lecture_du_texte`)
IA Groq et garde-fous	`patients/ia_client.py`, `ia_taches.py`, `ia_garde_fous.py`, `ia_dossier.py`
Entraîner le modèle	`python manage.py entrainer_triage`
Page d'évaluation (administrateur)	Paramètres › Modèle de lecture du texte